

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS
(ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS)
TED 01 – BIG DATA E CIÊNCIA DE DADOS**

Definição do Problema de Dados e Seleção do Conjunto de Dados

Sistema Inteligente de Gestão para a Da Roça

André Rocha Figueredo

Mickael Sousa Miranda

Michel Guido Teixeira

Pedro Igor Ferreira De Carvalho

Dhonantan dos Santos Anchieta Junior

1. Problema do projeto

O projeto foi desenvolvido para a Da Roça – Agropecuária & Pet. Foram identificadas dificuldades no acompanhamento do estoque e na identificação antecipada dos produtos que precisam ser repostos, além de falta de produtos e verificações manuais.

2. Solução e MVP

A solução consiste em um sistema web apoiado por Inteligência Artificial para analisar dados de vendas e estoque. O MVP prevê cadastro de produtos, registro de vendas, dashboard, identificação de estoque baixo, alertas, análise histórica e recomendações de reposição.

3. Necessidades de dados

Serão necessários dados de produtos, estoque, vendas e movimentações, incluindo identificação, categoria, quantidade disponível, data, quantidade vendida, entradas, saídas e pedidos de reposição.

4. Pesquisa e comparação de bases de dados

Durante a pesquisa, foram analisadas duas bases de dados relacionadas ao controle de estoque, vendas e previsão de demanda.

A primeira base é a **Retail Store Inventory Forecasting Dataset**, disponibilizada por Anirudh Singh Chauhan no Kaggle. Ela possui aproximadamente 73.100 registros e 15 colunas, com informações sobre vendas, estoque, produtos, preços, promoções e previsão de demanda.

A segunda base é a **Retail Inventory Optimization**, disponibilizada por Balusami no Kaggle. O arquivo analisado possui 499 registros e 8 colunas, incluindo loja, data, produto, vendas semanais, nível de estoque, temperatura, promoções anteriores e previsão de demanda.

A primeira base apresenta maior quantidade de registros e mais variáveis, enquanto a segunda possui uma estrutura mais reduzida. As duas podem contribuir para análises de vendas, estoque e previsão de demanda.

A equipe selecionou preliminarmente a primeira base por apresentar maior quantidade de informações para investigar o comportamento das vendas e as necessidades de reposição da empresa Da Roça – Agropecuária & Pet.

Links das fontes:

- [Retail Store Inventory Forecasting Dataset](#)
- [Retail Inventory Optimization](#)

5. Conjunto de dados selecionado

A equipe selecionou preliminarmente o Retail Store Inventory Forecasting Dataset, disponibilizado no Kaggle, por sua relação com estoque, vendas e previsão de demanda.

6. Fonte e origem

A base de dados selecionada é o **Retail Store Inventory Forecasting Dataset**, disponibilizado na plataforma Kaggle pelo autor Anirudh Singh Chauhan.

- **Fonte:** Kaggle
- **Autor:** Anirudh Singh Chauhan
- **Formato:** CSV
- **Licença:** CC0: Public Domain (*conforme informação apresentada na página da base*)
- **Link:** <https://www.kaggle.com/datasets/anirudhchauhan/retail-store-inventory-forecasting-dataset>

7. Descrição da base

O conjunto está relacionado ao gerenciamento de estoque e à previsão de demanda no varejo, com informações indicadas sobre produtos, lojas, vendas, estoque, preços, descontos, promoções e fatores de demanda.

8. Principais variáveis

As principais variáveis da base incluem data, identificação da loja, identificação do produto, categoria, região, nível de estoque, unidades vendidas, unidades solicitadas, previsão de demanda, preço, desconto, condição climática, promoção/feriado, preço do concorrente e sazonalidade.

9. Registros e formato

A base possui **73.100 registros e 15 colunas**, estando disponível no formato CSV. Durante a análise do arquivo, não foram identificados valores ausentes ou registros duplicados.

10. Justificativa

A base pode ajudar a investigar padrões de consumo, produtos com maior saída e possíveis necessidades de reposição. A escolha é preliminar até a confirmação das variáveis e da qualidade dos dados.

11. Relação com o problema

Os dados de estoque mostram a quantidade disponível; os dados de vendas permitem analisar o consumo; e a previsão de demanda pode apoiar a investigação de necessidades futuras. As recomendações deverão ser avaliadas pelo gestor.

12. Avaliação prevista

A equipe deverá conferir colunas, registros, tipos de dados, valores ausentes, duplicidades, valores inválidos e coerência entre vendas e estoque.

13. Conclusão

A base selecionada apresenta possível relação com o problema de controle de estoque da Da Roça. Sua adequação definitiva dependerá da inspeção do arquivo. Caso seja insuficiente, poderá ser substituída com justificativa.

